Solucionário Um Curso de Cálculo

Volume 1 – 6ª Edição

Hamilton Luiz Guidorizzi

Enunciados e Resoluções

Capítulo 7: Derivadas

Rogério Campos Jr.

9 de novembro de 2026

Sumário

7 Derivadas **1**

7.1 Introdução . . . 1
7.2 Derivada de uma Função . . . 2
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ . . . 7
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ . . . 9
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas . . . 11
7.6 Derivabilidade e Continuidade . . . 13
7.7 Regras de Derivação . . . 14
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior . . . 19
7.9 Notações para a Derivada . . . 20
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 24
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia . . . 25
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ . . . 33
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente . . . 35
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial . . . 38
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação . . . 39
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função . . . 45
7.17 Exercícios do Capítulo . . . 48

7 Resoluções do Capítulo 7 - Derivadas **59**

7.1 Introdução . . . 59
7.2 Derivada de uma função . . . 59
7.2.1 Exercício 1 . . . 59
7.2.2 Exercício 2 . . . 61
7.2.3 Exercício 3 . . . 63
7.2.4 Exercício 4 . . . 64
7.2.5 Exercício 5 . . . 67
7.2.6 Exercício 6 . . . 70
7.2.7 Exercício 8 . . . 77
7.2.8 Exercício 9 . . . 79
7.2.9 Exercício 10 . . . 81
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ . . . 83
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ . . . 83
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas . . . 83
7.6 Derivabilidade e Continuidade . . . 83
7.7 Regras de Derivação . . . 83
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior . . . 83
7.9 Notações para a Derivada . . . 83
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 83
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia . . . 83
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ . . . 83
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente . . . 83
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial . . . 83
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação . . . 83
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função . . . 83
7.17 Exercícios do Capítulo . . . 83

7 Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios.

7.2 Derivada de uma Função

Definição Formal de Derivada num Ponto

Sejam f uma função real de variável real x definida num certo intervalo $\mathcal{I}$ tal que $y = f(x)$. Consideremos um ponto qualquer $p \in \mathcal{I}$. Dizemos que f é **derivável** em relação à variável x no ponto p se existir o limite do quociente

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(p+h) - f(p)}{h} = \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

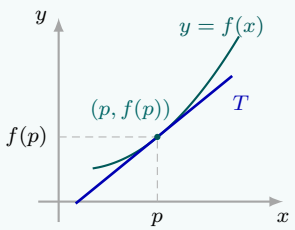
quando $h \to 0$ ou $x \to p$, onde $h = x - p \neq 0$. No caso afirmativo, tal limite chama-se a **derivada** de f no ponto p e é representado por $f'(p)$. Assim:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{h \to 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}$$

Significado Geométrico da Derivada f no Ponto $(p, f(p))$

Seja a curva C o gráfico da função f e p um ponto qualquer do seu domínio. A derivada de f em p representa o coeficiente angular da reta tangente à curva C no ponto $(p, f(p))$ e é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$



Definição Função Derivável

Dizemos que uma função f é derivável num intervalo $\mathcal{I}$ se existe a derivada de f em todos os pontos de $\mathcal{I}$. Quando f é derivável, considera-se portanto a *função derivada* $f' : \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, que associa a cada $x \in \mathcal{I}$ a derivada $f'(x)$.

Exercício 1

Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(1)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

Resolução →

Exercício 2

Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

Resolução →

Exercício 3

Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

Resolução →

Exercício 4

Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2}}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Resolução →

Exercício 5

Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 2$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Resolução →

Exercício 6

Calcule $f'(x)$, pela definição:

a) $f(x) = x^2 + x$

b) $f(x) = 3x - 1$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5x$

f) $f(x) = 10$

g) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

h) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Resolução →

Exercício 7

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1) = 0$.

Resolução →

Exercício 8

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para todo x.

Resolução →

Exercício 9

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) < f'(1)$.

Resolução →

Exercício 10

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e contínua em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1)$ não exista.

Resolução →

Exercício 11

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 1$ e $f'(x) < 0$ para $x > 1$.

Resolução →

Exercício 12

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 0$, $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$ e $f'(x) > 0$ para $x > 2$.

Resolução →

Exercício 13

Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) = 0$ e $f'(1) = 0$.

Resolução →

Exercício 14

Mostre que a função

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 4 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

não é derivável em $p = 1$. Esboce o gráfico de g.

Resolução →

Exercício 15

Seja $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{se } x < 1 \\ 2x + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Mostre que g é derivável em $p = 1$ e calcule $g'(1)$.

b) Esboce o gráfico de g.

Resolução →

Exercício 16

Seja $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de f.

b) f é derivável em $p = 0$? Em caso afirmativo, calcule $f'(0)$.

Resolução →

Exercício 17

Seja $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 3 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de g.

b) g é derivável em $p = 1$? Por quê?

Resolução →

Exercício 18

Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e que seja derivável em todos os pontos, exceto em -1, 0 e 1.

Resolução →

Exercício 19

Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e derivável em todos os pontos, exceto nos números inteiros.

Resolução →

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

Exercício 1

Seja $f(x) = x^5$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(2)$

Resolução →

Exercício 2

Calcule $g'(x)$ sendo g dada por:

a) $g(x) = x^6$

b) $g(x) = x^{100}$

c) $g(x) = \dfrac{1}{x}$

d) $g(x) = x^2$

e) $g(x) = \dfrac{1}{x^3}$

f) $g(x) = \dfrac{1}{x^7}$

g) $g(x) = x$

h) $g(x) = x^{-3}$

Resolução →

Exercício 3

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa 2. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Resolução →

Exercício 4

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Resolução →

Exercício 5

Seja $f(x) = \sqrt[5]{x}$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(1)$

c) $f'(-32)$

Resolução →

Exercício 6

Calcule $g'(x)$, sendo g dada por:

a) $g(x) = \sqrt[4]{x}$

b) $g(x) = \sqrt[6]{x}$

c) $g(x) = \sqrt[8]{x}$

d) $g(x) = \sqrt[9]{x}$

Resolução →

Exercício 7

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Resolução →

Exercício 8

Seja r a reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa p. Verifique que r intercepta o eixo x no ponto de abscissa $2p$.

Resolução →

Exercício 9

Determine a reta que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ e paralela à reta $y = 4x + 2$.

Resolução →

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

Exercício 1

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = e^x$ no ponto de abscissa 0.

Resolução →

Exercício 2

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \ln x$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Resolução →

Exercício 3

Seja $f(x) = a^x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é um real dado. Mostre que $f'(x) = a^x \ln a$.

Resolução →

Exercício 4

Calcule $f'(x)$:

a) $f(x) = 2^x$

b) $f(x) = 5^x$

c) $f(x) = \pi^x$

d) $f(x) = e^x$

Resolução →

Exercício 5

Seja $g(x) = \log_a x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é constante. Mostre que $g'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

Resolução →

Exercício 6

Calcule $g'(x)$:

a) $g(x) = \log_3 x$

b) $g(x) = \log_5 x$

c) $g(x) = \log_\pi x$

d) $g(x) = \ln x$

Resolução →

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

Exercício 1

Seja $f(x) = \operatorname{sen} x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Resolução →

Exercício 2

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{sen} x$ no ponto de abscissa 0.

Resolução →

Exercício 3

Seja $f(x) = \cos x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$

d) $f'\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Resolução →

Exercício 4

Calcule $f'(x)$ sendo:

a) $f(x) = \operatorname{tg} x$

b) $f(x) = \sec x$

Resolução →

Exercício 5

Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{tg} x$ no ponto de abscissa 0.

Resolução →

Exercício 6

Seja $f(x) = \operatorname{cotg} x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Resolução →

Exercício 7

Seja $g(x) = \operatorname{cossec} x$. Calcule:

a) $g'(x)$

b) $g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Resolução →

7.6 Derivabilidade e Continuidade

Exercício 1

Seja $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

a) f é contínua em 2? Por quê?

b) f é derivável em 2? Por quê?

Resolução →

Exercício 2

Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ -x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$

a) f é derivável em 0? Justifique.

b) f é contínua em 0? Justifique.

Resolução →

Exercício 3

Seja $f(x) = \begin{cases} -x+3 & \text{se } x < 3 \\ x-3 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

a) f é derivável em 3? Justifique.

b) f é contínua em 3? Justifique.

Resolução →

7.7 Regras de Derivação

Exercício 1

Calcule $f'(x)$:

a) $f(x) = 3x^2 + 5$

b) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

c) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4$

d) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$

e) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$

f) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$

g) $f(x) = 3x + \dfrac{1}{x}$

h) $f(x) = \dfrac{4}{x} + \dfrac{5}{x^2}$

i) $f(x) = \dfrac{2}{3}x^3 + \dfrac{1}{4}x^2$

j) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$

k) $f(x) = 2x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}$

l) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$

m) $f(x) = 5x^4 + bx^3 + cx^2 + k$, em que b, c e k são constantes.

Resolução →

Exercício 2

Seja $g(x) = x^3 + \dfrac{1}{x}$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto $(1, g(1))$.

Resolução →

Exercício 3

Seja $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.

a) Determine o ponto do gráfico de f em que a reta tangente, neste ponto, seja paralela ao eixo x.

b) Esboce o gráfico de f.

Resolução →

Exercício 4

Seja $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Calcule $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

c) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de f.

Resolução →

Exercício 5

Mesmo exercício que o anterior, considerando a função $f(x) = x^3 + x^2 - 5x$.

Resolução →

Exercício 6

Seja $f(x) = x^3 + 3x$.

a) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 0.

b) Estude o sinal de $f'(x)$.

c) Esboce o gráfico de f.

Resolução →

Exercício 7

Calcule $F'(x)$ em que $F(x)$ é igual a:

a) $\dfrac{x}{x^2 + 1}$

b) $\dfrac{x^2 - 1}{x + 1}$

c) $\dfrac{3x^2 + 3}{5x - 3}$

d) $\dfrac{\sqrt{x}}{x + 1}$

e) $5x + \dfrac{x}{x - 1}$

f) $\sqrt{x} + \dfrac{3}{x^3 + 2}$

g) $\dfrac{\sqrt[3]{x}+x}{\sqrt{x}}$

h) $\dfrac{x+\sqrt[4]{x}}{x^2+3}$

Resolução →

Exercício 8

Seja $g(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$.

a) Determine os pontos do gráfico de g em que as retas tangentes, nestes pontos, sejam paralelas ao eixo x.

b) Estude o sinal de $g'(x)$.

c) Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ e $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

d) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de g.

Resolução →

Exercício 9

Calcule $f'(x)$ em que $f(x)$ é igual a:

a) $3x^2+5\cos x$

b) $\dfrac{\cos x}{x^2+1}$

c) $x\operatorname{sen} x$

d) $x^2\operatorname{tg} x$

e) $\dfrac{x+1}{\operatorname{tg} x}$

f) $\dfrac{3}{\operatorname{sen} x+\cos x}$

g) $\dfrac{\sec x}{3x+2}$

h) $\cos x+(x^2+1)\operatorname{sen} x$

i) $\sqrt{x}\sec x$

j) $3\cos x+5\sec x$

k) $x\operatorname{cotg} x$

l) $4\sec x+\operatorname{cotg} x$

m) $x^2 + 3x \operatorname{tg} x$

n) $\dfrac{x^2+1}{\sec x}$

o) $\dfrac{x+1}{x \operatorname{sen} x}$

p) $\dfrac{x}{\operatorname{cossec} x}$

q) $(x^3 + \sqrt{x}) \operatorname{cossec} x$

r) $\dfrac{x + \operatorname{sen} x}{x - \cos x}$

Resolução →

Exercício 10

Seja $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x + \cos x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(3a)$

d) $f'(x^2)$

Resolução →

Exercício 11

Seja $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Faça um esboço do gráfico de f.

Resolução →

Exercício 12

Calcule $f'(x)$:

a) $f(x) = x^2 e^x$

b) $f(x) = 3x + 5 \ln x$

c) $f(x) = e^x \cos x$

d) $f(x) = \dfrac{1 + e^x}{1 - e^x}$

e) $f(x) = x^2 \ln x + 2e^x$

f) $f(x) = \dfrac{x+1}{x \ln x}$

g) $f(x) = 4 + 5x^2 \ln x$

h) $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2+1}$

i) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

j) $f(x) = \dfrac{e^x}{x+1}$

Resolução →

Exercício 13

Sejam f, g e h funções deriváveis. Verifique que:

$$[f(x)g(x)h(x)]' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x).$$

Resolução →

Exercício 14

Calcule $F'(x)$ sendo $F(x)$ igual a:

a) $xe^x \cos x$

b) $x^2(\cos x)(1 + \ln x)$

c) $e^x \operatorname{sen} x \cos x$

d) $(1 + \sqrt{x})e^x \operatorname{tg} x$

Resolução →

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

Exercício 1

Determine f', f'' e f''':

a) $f(x) = 4x^4 + 2x$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

c) $f(x) = 5x^2 - \dfrac{1}{x^3}$

d) $f(x) = 3x^3 - 6x + 1$

e) $f(x) = x|x|$

f) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{se } x \leq 1 \\ 5x - 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Resolução →

Exercício 2

Esboce os gráficos de f, f' e f'':

a) $f(x) = x^2|x|$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{se } x \leq 1 \\ 5x - 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Resolução →

Exercício 3

Determine a derivada de ordem n:

a) $f(x) = e^x$

b) $f(x) = \operatorname{sen} x$

c) $f(x) = \cos x$

d) $f(x) = \ln x$

Resolução →

7.9 Notações para a Derivada

Exercício 1

Calcule a derivada:

a) $y = 5x^3 + 6x - 1$

b) $s = \sqrt[5]{t} + \dfrac{3}{t}$

c) $x = \dfrac{t}{t+1}$

d) $y = t\cos t$

e) $y = \dfrac{u+1}{\ln u}$

f) $x = t^3 e^t$

g) $s = e^t \operatorname{tg} t$

h) $y = \dfrac{x^3+1}{\operatorname{sen} x}$

i) $y = \sqrt[3]{u}\sec u$

j) $x = \dfrac{3}{t} + \dfrac{2}{t^2}$

k) $x = e^t \cos t$

l) $u = 5v^2 + \dfrac{3}{v^4}$

m) $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$

n) $E = \dfrac{1}{2}v^2$

o) $E = \dfrac{1}{2}mv^2$, m constante

p) $U = \dfrac{a}{x^{12}} - \dfrac{b}{x^6}$, a e b constantes

Resolução →

Exercício 2

Seja $y = \dfrac{x^3}{x+\sqrt{x}}$. Calcule:

a) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$

b) $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$

Resolução →

Exercício 3

Seja $y = t^2x$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=1}$ supondo $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=1} = 2$ e $x = 3$ para $t = 1$ (isto é, $x(1) = 3$).

Resolução →

Exercício 4

Considere a função $y = xt^3$, na qual $x = x(t)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=2}$ sabendo que $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=2} = 3$ e que $x(2) = 1$ (isto é, $x = 1$ para $t = 2$).

Resolução →

Exercício 5

Considere a função $y = \dfrac{t}{x+t}$, na qual $t = t(x)$ é uma função derivável. Calcule $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$ sabendo que $\left.\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1} = 4$ e que $t = 2$ para $x = 1$. (Observe que t está sendo olhado como função de x.)

Resolução →

Exercício 6

Seja $y = \dfrac{1}{x^2}$. Verifique que $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 0$.

Resolução →

Exercício 7

Seja $y = \dfrac{-2}{x^2+k}$, k constante. Verifique que $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - xy^2 = 0$.

Resolução →

Exercício 8

Calcule a derivada segunda:

a) $y = x^3 + 2x - 3$

b) $x = t \operatorname{sen} t$

c) $y = x^{10} + \dfrac{1}{x^3}$

d) $y = t \ln t$

e) $x = e^t \cos t$

f) $y = \dfrac{e^x}{x}$

Resolução →

Exercício 9

Seja $y = x^2 - 3x$. Verifique que $x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3$.

Resolução →

Exercício 10

Seja $y = \dfrac{1}{x}$. Verifique que $x^2\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3} = 6\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

Resolução →

Exercício 11

Seja $x = \cos t$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + x = 0$.

Resolução →

Exercício 12

Seja $y = e^x \cos x$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 0$.

Resolução →

Exercício 13

Seja $y = te^t$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} - 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = 0$.

Resolução →

Exercício 14

Suponha que $y = y(r)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[(r^2+r)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r}\right] = (2r+1)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} + (r^2+r)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}r^2}.$$

Resolução →

Exercício 15

Seja $y = x^2$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável até a 2ª ordem. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = 2\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + 2x\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$.

Resolução →

Exercício 16

Suponha que $x = x(t)$ seja derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

a) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(t^2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right) = 2t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + t^2\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$

b) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right) = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + x\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$

Resolução →

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

Esta subseção não possui exercícios.

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

Exercício 1

Determine a derivada:

a) $y = \operatorname{sen} 4x$

b) $y = \cos 5x$

c) $f(x) = e^{3x}$

d) $f(x) = \cos 8x$

e) $y = \operatorname{sen} t^3$

f) $g(t) = \ln(2t + 1)$

g) $x = e^{\operatorname{sen} t}$

h) $f(x) = \cos e^x$

i) $y = (\operatorname{sen} x + \cos x)^3$

j) $y = \sqrt{3x + 1}$

k) $f(x) = \sqrt[3]{\dfrac{x - 1}{x + 1}}$

l) $y = e^{-5x}$

m) $x = \ln(t^2 + 3t + 9)$

n) $f(x) = e^{\operatorname{tg} x}$

o) $y = \operatorname{sen}(\cos x)$

p) $g(t) = (t^2 + 3)^4$

q) $f(x) = \cos(x^2 + 3)$

r) $y = \sqrt{x + e^x}$

s) $y = \operatorname{tg} 3x$

t) $y = \sec 3x$

Resolução →

Exercício 2

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *derivável* e seja $g(t) = f(t^2 + 1)$. Supondo $f'(2) = 5$, calcule $g'(1)$.

Resolução →

Exercício 3

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$*derivável* e seja g dada por $g(x) = f(e^{2x})$. Supondo $f'(1) = 2$, calcule $g'(0)$.

Resolução →

Exercício 4

Derive:

a) $y = xe^{3x}$

b) $y = e^x \cos 2x$

c) $y = e^{-x} \operatorname{sen} x$

d) $y = e^{-2t} \operatorname{sen} 3t$

e) $f(x) = e^{-x^2} + \ln(2x + 1)$

f) $g(t) = \dfrac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$

g) $y = \dfrac{\cos 5x}{\operatorname{sen} 2x}$

h) $f(x) = (e^{-x} + e^{x^2})^3$

i) $y = t^3 e^{-3t}$

j) $g(x) = e^{x^2} \ln(1 + \sqrt{x})$

k) $y = (\operatorname{sen} 3x + \cos 2x)^3$

l) $y = \sqrt{e^x + e^{-x}}$

m) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

n) $y = \sqrt{x^2 + e^{\sqrt{x}}}$

o) $y = x \ln(2x + 1)$

p) $y = [\ln(x^2 + 1)]^3$

q) $y = \ln(\sec x + \operatorname{tg} x)$

r) $y = \cos^3 x^3$

s) $f(x) = \dfrac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}$

t) $f(t) = \dfrac{te^{2t}}{\ln(3t + 1)}$

Resolução →

Exercício 5

Calcule a derivada segunda:

a) $y = \operatorname{sen} 5t$

b) $y = \cos 4t$

c) $x = \operatorname{sen} \omega t$, ω constante

d) $y = e^{-3x}$

e) $y = e^{-x^2}$

f) $y = \dfrac{e^x}{x+1}$

g) $y = \ln(x^2+1)$

h) $y = \dfrac{x^2}{x-1}$

i) $y = e^{-x} - e^{-2x}$

j) $y = e^{-x}\cos 2x$

k) $y = \dfrac{x}{x^2+1}$

l) $y = \dfrac{3x+1}{x^2+x}$

m) $y = \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{e^x}$

n) $y = xe^{-2x}$

o) $y = \operatorname{sen}(\cos x)$

p) $f(x) = \dfrac{4x+5}{x^2-1}$

q) $y = \dfrac{1}{xe^x}$

r) $y = \dfrac{x^2}{x^2+x+1}$

s) $g(t) = \sqrt{t^2+3}$

t) $y = x^3\sqrt[3]{x+2}$

Resolução →

Exercício 6

Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável e seja f dada por $f(x) = xg(x^2)$. Verifique que $f'(x) = g(x^2) + 2x^2 g'(x^2)$.

Resolução →

Exercício 7

Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável e seja f dada por $f(x) = xg(x^2)$. Calcule $f'(1)$ supondo $g(1) = 4$ e $g'(1) = 2$.

Resolução →

Exercício 8

Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciável tal que $g(1) = 2$ e $g'(1) = 3$. Calcule $f'(0)$, sendo f dada por $f(x) = e^x g(3x + 1)$.

Resolução →

Exercício 9

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e seja g dada por $g(x) = f(e^{2x})$. Verifique que $g''(x) = 4e^{2x}[f'(e^{2x}) + e^{2x} f''(e^{2x})]$.

Resolução →

Exercício 10

Seja $y = e^{2x}$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 4y = 0$.

Resolução →

Exercício 11

Seja $y = xe^{2x}$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 4\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 4y = 0$.

Resolução →

Exercício 12

Determine α de modo que $y = e^{\alpha x}$ verifique a equação $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 4y = 0$.

Resolução →

Exercício 13

Determine α de modo que $y = e^{\alpha x}$ verifique a equação $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 0$.

Resolução →

Exercício 14

Seja $y = e^{\alpha x}$, em que α é uma raiz da equação $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, com a e b constantes. Verifique que:

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + a\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + by = 0.$$

Resolução →

Exercício 15

Seja g uma função derivável. Verifique que:

a) $[\operatorname{tg} g(x)]' = \sec^2 g(x) \cdot g'(x)$

b) $[\sec g(x)]' = \sec g(x) \operatorname{tg} g(x) \cdot g'(x)$

c) $[\operatorname{cotg} g(x)]' = -\operatorname{cossec}^2 g(x) \cdot g'(x)$

d) $[\operatorname{cossec} g(x)]' = -\operatorname{cossec} g(x) \operatorname{cotg} g(x) \cdot g'(x)$

Resolução →

Exercício 16

Derive:

a) $y = \operatorname{tg} 3x$

b) $y = \sec 4x$

c) $y = \operatorname{cotg} x^2$

d) $y = \sec(\operatorname{tg} x)$

e) $y = \sec x^3$

f) $y = e^{\operatorname{tg} x^2}$

g) $y = \operatorname{cossec} 2x$

h) $y = x^3 \operatorname{tg} 4x$

i) $y = \ln(\sec 3x + \operatorname{tg} 3x)$

j) $y = e^{-x} \sec x^2$

k) $y = (x^2 + \operatorname{cotg} x^2)^3$

l) $y = x^2 \operatorname{tg} 2x$

Resolução →

Exercício 17

Seja $y = \cos \omega t$, ω constante. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 y = 0$.

Resolução →

Exercício 18

Seja $y = e^{-t} \cos 2t$. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + 5y = 0$.

Resolução →

Exercício 19

Seja $y = \dfrac{x+1}{x-1}$. Verifique que $(1-x)\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

Resolução →

Exercício 20

Seja $y = f(x)$ derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = 2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + x^2 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}.$$

Resolução →

Exercício 21

Seja $y = \sqrt{x^2+1}$. Verifique que $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 + y\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = 1$.

Resolução →

Exercício 22

Seja $y = y(x)$ definida no intervalo aberto I e tal que, para todo x em I, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + y^2$. Verifique que, para todo x em I:

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = 2x + 2x^2 y + 2y^3.$$

Resolução →

Exercício 23

Seja $y = f(x)$ uma função derivável num intervalo aberto I, com $1 \in I$. Suponha $f(1) = 1$ e que, para todo x em I, $f'(x) = x + [f(x)]^3$.

a) Mostre que $f''(x)$ existe para todo x em I.

b) Calcule $f''(1)$.

c) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1.

Resolução →

Exercício 24

Seja $y = y(r)$ derivável até a 2ª ordem. Verifique que:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r}\right) = 2y\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r}\right)^2 + y^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}r^2}.$$

Resolução →

Exercício 25

Seja $y = \dfrac{1}{x^2+1}$, em que $x = x(t)$ é uma função definida e derivável em $\mathbb{R}$. Verifique que, para todo t real:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -2xy^2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

Resolução →

Exercício 26

Seja $y = \dfrac{4}{x}$, em que $x = x(t)$ é uma função derivável num intervalo aberto I. Suponha que, para todo t em I, $x(t) \neq 0$ e $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \beta$, β constante. Verifique que $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = \dfrac{8\beta^2}{x^3}$.

Resolução →

Exercício 27

Seja f uma função diferenciável e suponha que, para todo $x \in D_f$, $3x^2 + x\,\mathrm{sen}\,f(x) = 2$. Mostre que $f'(x) = -\dfrac{6x + \mathrm{sen}\,f(x)}{x\cos f(x)}$, para todo $x \in D_f$, com $x\cos f(x) \neq 0$.

Resolução →

Exercício 28

A função diferenciável $y = f(x)$ é tal que, para todo $x \in D_f$, o ponto $(x, f(x))$ é solução da equação $xy^3 + 2xy^2 + x = 4$. Sabe-se que $f(1) = 1$. Calcule $f'(1)$.

Resolução →

Exercício 29

Seja $f\colon]-r, r[\to \mathbb{R}$ uma função derivável. Prove:

a) Se f for uma função ímpar, então f' será par.

b) Se f for função par, então f' será ímpar.

Resolução →

Exercício 30

Seja $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que $g(2) = 2$ e $g'(2) = 2$. Calcule $H'(2)$, sendo H dada por $H(x) = g(g(g(x)))$.

Resolução →

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

Exercício 1

Calcule a derivada:

a) $f(x) = 5^x + \log_3 x$

b) $y = 2^{x^2} + 3^{2x}$

c) $g(x) = 3^{2x+1} + \log_2(x^2 + 1)$

d) $y = (2x + 1)^x$

e) $f(x) = x^{\operatorname{sen} 3x}$

f) $g(x) = (3 + \cos x)^x$

g) $y = x^x \operatorname{sen} x$

h) $y = x^{x^2+1}$

i) $y = (1 + i)^{-t}$, i constante

j) $y = 10^x - 10^{-x}$

k) $y = (2 + \operatorname{sen} x)^{\cos 3x}$

l) $y = \ln(1 + x^x)$

m) $y = \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x$

n) $y = x^{x^x}$

o) $y = x^\pi + \pi^x$

p) $y = (1 + x)^{e^{-x}}$

Resolução →

Exercício 2

Sejam f e g deriváveis em A, com $f(x) > 0$ em A. Verifique que, para todo x em A:

$$[f(x)^{g(x)}]' = f(x)^{g(x)} g'(x) \ln f(x) + g(x) f(x)^{g(x)-1} f'(x).$$

Resolução →

Exercício 3

Utilizando o resultado obtido no Exercício 2, calcule a derivada:

a) $y = (x + 2)^x$

b) $y = (1 + e^x)^{x^2}$

c) $y = (4 + \operatorname{sen} 3x)^x$

d) $y = (x + 3)^{x^2}$

e) $y = (3 + \pi)^{x^2}$

f) $y = (x^2 + 1)^{\pi}$

Resolução →

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

Exercício 1

Suponha que $y = f(x)$ seja uma função derivável e dada implicitamente pela equação

$$xy^2 + y + x = 1.$$

Mostre que $f'(x) = \dfrac{-1 - [f(x)]^2}{2xf(x) + 1}$ em todo $x \in D_f$ com $2xf(x) + 1 \neq 0$.

Resolução →

Exercício 2

Determine uma função $y = f(x)$ que seja dada implicitamente pela equação $xy^2 + y + x = 1$.

Resolução →

Exercício 3

A função $y = f(x)$ é dada implicitamente pela equação $xy + 3 = 2x$. Mostre que $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2 - y$. Calcule $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=2}$.

Resolução →

Exercício 4

Expresse $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ em termos de x e de y, em que $y = f(x)$ é uma função diferenciável dada implicitamente pela equação:

a) $x^2 - y^2 = 4$

b) $y^3 + x^2y = x + 4$

c) $xy^2 + 2y = 3$

d) $y^5 + y = x$

e) $x^2 + 4y^2 = 3$

f) $xy + y^3 = x$

g) $x^2 + y^2 + 2y = 0$

h) $xy^3 + xy = 2$

i) $xe^y + xy = 3$

j) $y + \ln(x^2 + y^2) = 4$

k) $5y + \cos y = xy$

l) $2y + \operatorname{sen} y = x$

Resolução →

Exercício 5

A função $y = f(x)$, $y > 0$, é dada implicitamente por $x^2 + 4y^2 = 2$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f, no ponto de abscissa 1.

Resolução →

Exercício 6

Determine a equação da reta tangente à elipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, no ponto (x_0, y_0), $y_0 \neq 0$.

Resolução →

Exercício 7

Verifique que $y_0x + x_0y = 2$ é a equação da reta tangente à curva $xy = 1$ no ponto (x_0, y_0), $x_0 > 0$. Conclua que (x_0, y_0) é o ponto médio do segmento AB, em que A e B são as interseções da reta tangente, em (x_0, y_0), com os eixos coordenados.

Resolução →

Exercício 8

Suponha que $y = f(x)$ seja uma função derivável dada implicitamente pela equação $y^3 + 2xy^2 + x = 4$. Suponha, ainda, que $1 \in D_f$.

a) Calcule $f(1)$.

b) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1.

Resolução →

Exercício 9

A reta tangente à curva $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, no ponto (x_0, y_0), $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$, intercepta os eixos x e y nos pontos A e B, respectivamente. Mostre que a distância de A e B não depende de (x_0, y_0).

Resolução →

Exercício 10

A reta tangente à curva $xy - x^2 = 1$ no ponto (x_0, y_0), $x_0 > 0$, intercepta o eixo y no ponto B. Mostre que a área do triângulo de vértices $(0, 0)$, (x_0, y_0) e B não depende de (x_0, y_0).

Resolução →

Exercício 11

A função $y = f(x)$ é dada implicitamente pela equação $3y^2 + 2xy - x^2 = 3$. Sabe-se que, para todo $x \in D_f$, $f(x) > 0$ e que f admite uma reta tangente T paralela à reta $5y - x = 2$. Determine T.

Resolução →

7.14 Interpretação de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ como um Quociente Diferencial

Exercício 1

Calcule a diferencial:

a) $y = x^3$

b) $y = x^2 - 2x$

c) $y = \dfrac{x}{x+1}$

d) $y = \sqrt[3]{x}$

Resolução →

Exercício 2

Seja $A = l^2$, $l > 0$.

a) Calcule a diferencial.

b) Interprete geometricamente o erro que se comete na aproximação de ΔA por $\mathrm{d}A$. (Olhe para $A = l^2$ como a fórmula para o cálculo da área do quadrado de lado l.)

Resolução →

Exercício 3

Seja $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$, $r > 0$.

a) Calcule a diferencial.

b) Interprete geometricamente $\mathrm{d}V$. (Lembre-se de que V é o volume da esfera de raio r e que $4\pi r^2$ é a área da superfície esférica de raio r.)

Resolução →

Exercício 4

Seja $y = x^2 + 3x$.

a) Calcule a diferencial.

b) Calcule o erro que se comete na aproximação de Δy por $\mathrm{d}y$. Interprete graficamente.

Resolução →

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

Exercício 1

Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com função de posição $x = 3 + 2t - t^2$, $t \geq 0$.

a) Qual a velocidade no instante t?

b) Qual a aceleração no instante t?

c) Estude a variação do sinal de $v(t)$.

d) Esboce o gráfico da função de posição.

Resolução →

Exercício 2

Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com função de posição $x = \frac{1}{2}t + 1$, $t \geq 0$.

a) Determine a velocidade no instante t.

b) Qual a aceleração no instante t?

c) Esboce o gráfico da função de posição.

Resolução →

Exercício 3

A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x depende do tempo de acordo com a equação $x = -t^3 + 3t^2$, $t \geq 0$.

a) Estude o sinal de $v(t)$.

b) Estude o sinal de $a(t)$.

c) Calcule $\lim_{t \to +\infty} (-t^3 + 3t^2)$.

d) Esboce o gráfico da função $x = -t^3 + 3t^2$, $t \geq 0$.

Resolução →

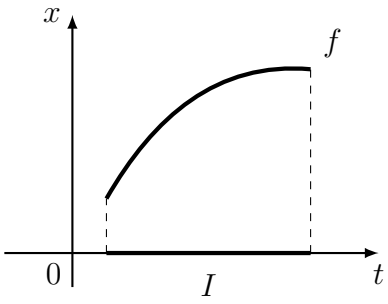
Exercício 4

Seja $x = f(t)$, $t \geq 0$, tal que $f(0) = 1$, $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} > 0$ e $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} > 0$ para $t \geq 0$. Como você acha que deve ser o gráfico de f? Por quê?

Resolução →

Exercício 5

A função $x = f(t)$, $t \in I$, é derivável até a 2ª ordem no intervalo aberto I e seu gráfico tem o seguinte aspecto:



O que é mais razoável esperar que ocorra: $f''(t) \leq 0$ ou $f''(t) > 0$ em I? Por quê?

Resolução →

Exercício 6

Seja $x = f(t)$, $t \geq 0$, tal que $f(0) = 1$ e $f(1) = 2$. Suponha, ainda, que $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} > 0$ para $t \geq 0$, $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} < 0$ para $0 < t < 1$ e $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} > 0$ para $t > 1$. Como você acha que deve ser o gráfico de f? Por quê?

Resolução →

Exercício 7

Seja $f(t) = t^3 + 3t^2$.

a) Estude o sinal de $f'(t)$.

b) Estude o sinal de $f''(t)$.

c) Calcule $\lim\limits_{t\to+\infty}(t^3 + 3t^2)$ e $\lim\limits_{t\to-\infty}(t^3 + 3t^2)$.

d) Utilizando as informações acima, esboce o gráfico de f.

Resolução →

Exercício 8

Seja $f(t) = \dfrac{t}{t^2 + 4}$.

a) Estude o sinal de $f'(t)$.

b) Estude o sinal de $f''(t)$.

c) Calcule $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{t}{t^2 + 4}$ e $\lim\limits_{t\to-\infty} \dfrac{t}{t^2 + 4}$.

d) Utilizando as informações acima, esboce o gráfico de f.

Resolução →

Exercício 9

A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x varia com o tempo segundo a equação $x = \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt})$, $t \geq 0$, em que v_0 e k são constantes estritamente positivas.

a) Qual a velocidade no instante t?

b) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: "a função é estritamente crescente."

c) Qual a aceleração no instante t?

d) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: "o gráfico da função tem a concavidade voltada para baixo."

e) Calcule $\lim_{t \to +\infty} \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt})$.

f) Esboce o gráfico da função.

Resolução →

Exercício 10

A equação do movimento de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x é $x = e^{-t} \operatorname{sen} t$, $t \geq 0$.

a) Determine a velocidade e a aceleração no instante t.

b) Calcule $\lim_{t \to +\infty} e^{-t} \operatorname{sen} t$.

c) Esboce o gráfico da função.

d) Interprete tal movimento.

Resolução →

Exercício 11

Um ponto P move-se sobre a parábola $y = 3x^2 - 2x$. Suponha que as coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ de P são deriváveis e que $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \neq 0$. Pergunta-se: em que ponto da parábola a velocidade da ordenada y de P é o triplo da velocidade da abscissa x de P?

Resolução →

Exercício 12

Um ponto P move-se ao longo do gráfico de $y = \dfrac{1}{x^2+1}$ de tal modo que a sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 5 m/s. Qual a velocidade de y no instante em que $x = 10$ m?

Resolução →

Exercício 13

Um ponto desloca-se sobre a hipérbole $xy = 4$ de tal modo que a velocidade de y é $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \beta$, β constante. Mostre que a aceleração da abscissa x é $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \dfrac{\beta^2}{8}x^3$.

Resolução →

Exercício 14

Seja um ponto move-se ao longo da elipse $x^2 + 4y^2 = 1$. A abscissa x está variando a uma velocidade $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \operatorname{sen} 4t$. Mostre que:

a) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{x \operatorname{sen} 4t}{4y}$

b) $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = -\dfrac{\operatorname{sen}^2 4t + 16xy^2 \cos 4t}{16y^3}$

Resolução →

Exercício 15

Um ponto move-se sobre a semicircunferência $x^2 + y^2 = 5$, $y \geq 0$. Suponha $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} > 0$. Determine o ponto da curva em que a velocidade de y seja o dobro da de x.

Resolução →

Exercício 16

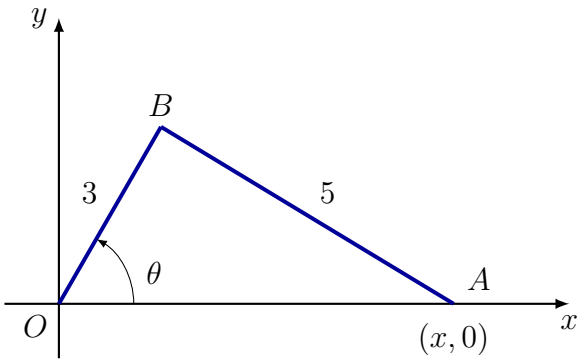
Uma escada de 8 m está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade constante de 2 m/s, com que velocidade a extremidade superior estará descendo no instante em que a inferior estiver a 3 m da parede?

Resolução →

Exercício 17

Suponha que os comprimentos dos segmentos AB e OB sejam, respectivamente, 5 cm e 3 cm. Suponha, ainda, que θ esteja variando a uma taxa constante de $\dfrac{1}{2}$ rad/s.

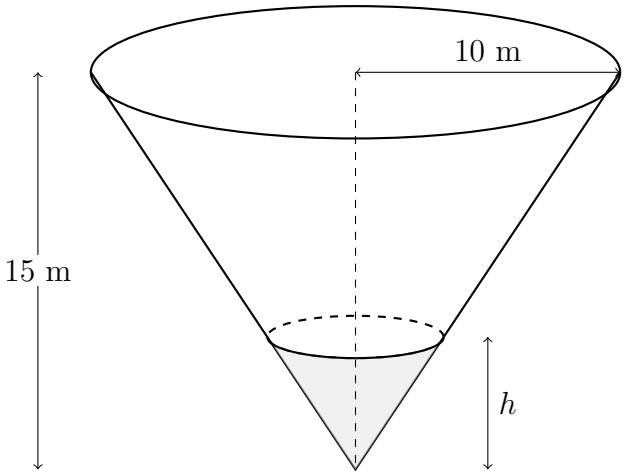
Determine a velocidade de A, quando $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ rad.



Resolução →

Exercício 18

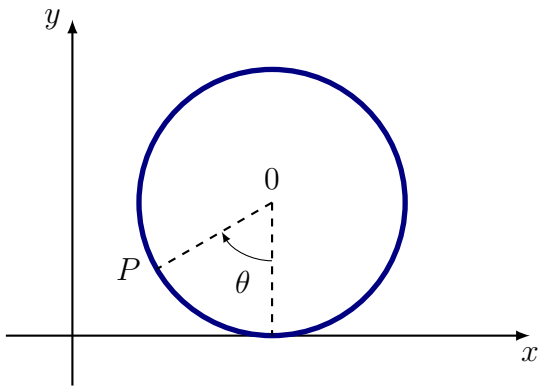
Enche-se um reservatório, cuja forma é a de um cone circular reto, de água a uma taxa de 0,1 m^3/s. O vértice está a 15 m do topo e o raio do topo é de 10 m. Com que velocidade o nível h da água está subindo no instante em que $h = 5$ m.



Resolução →

Exercício 19

O ponto $P = (x, y)$ está fixo à roda de raio 1 m, que rola, sem escorregamento, sobre o eixo x. O ângulo θ está variando a uma taxa constante de 1 rad/s. Expresse as velocidades da abscissa e da ordenada de P em função de θ.



Resolução →

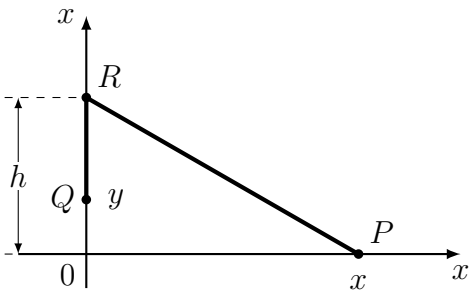
Exercício 20

Um ponto P move-se sobre a parábola $y^2 = x$, $x > 0$ e $y > 0$. A abscissa x está variando com uma aceleração que, em cada instante, é o dobro do quadrado da velocidade da ordenada y. Mostre que a ordenada está variando com aceleração nula.

Resolução →

Exercício 21

Dois pontos P e Q deslocam-se, respectivamente, nos eixos x e y de modo que a soma das distâncias de P a R e de R a Q mantém-se constante e igual a e durante o movimento, em que $R = (0, h)$ é um ponto fixo. (Veja a figura a seguir.)



Relacione a velocidade $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ de Q com a velocidade $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ de P.

Resolução →

7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

Exercício 1

Determine as equações das retas tangente e normal ao gráfico da função dada, no ponto dado:

a) $f(x) = x^2 - 3x$, no ponto de abscissa 0

b) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, no ponto de abscissa 8

c) $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$, no ponto de abscissa 1

d) $g(x) = x + \dfrac{1}{x}$, no ponto de abscissa 1

Resolução →

Exercício 2

Seja $f(x) = x^2$. Determine a equação da reta que é tangente ao gráfico de f e paralela à reta $y = \dfrac{1}{2}x + 3$.

Resolução →

Exercício 3

Sabe-se que r é uma reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 + 3x$ e paralela à reta $y = 6x - 1$. Determine r.

Resolução →

Exercício 4

Determine a equação da reta que é perpendicular à reta $2y + x = 3$ e tangente ao gráfico de $f(x) = x^2 - 3x$.

Resolução →

Exercício 5

Sabe-se que r é uma reta perpendicular à reta $3x + y = 3$ e tangente ao gráfico de $f(x) = x^3$. Determine r.

Resolução →

Exercício 6

Seja a reta s passa pelo ponto $(3, 0)$ e é normal ao gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto (a, b):

a) Determine (a, b).

b) Determine a equação de s.

Resolução →

Exercício 7

Sabe-se que r é uma reta que passa pela origem e que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$. Determine r.

Resolução →

Exercício 8

Determine todos os pontos (a, b) sobre a curva $y = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 8x + 12$ tais que a reta tangente em (a, b) seja paralela à reta $8x - y + \pi = 0$.

Resolução →

Exercício 9

Determine todos os pontos (a, b) sobre o gráfico da função dada por $y = 4x^3 + x^2 - 4x - 1$ tais que a reta tangente em (a, b) seja paralela ao eixo x.

Resolução →

Exercício 10

Sabe-se que r é uma reta que passa pelo ponto $(0, 2)$ e que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^3$. Determine r.

Resolução →

Exercício 11

Determine a equação de uma reta, não vertical, que passa pelo ponto $\left(0, \frac{4}{3}\right)$ e que seja normal ao gráfico de $y = x^3$.

Resolução →

Exercício 12

Determine todos os pontos (a, b) de $\mathbb{R}^2$ tais que por (a, b) passem duas retas tangentes ao gráfico de $f(x) = x^2$.

Resolução →

Exercício 13

Sejam A e B os pontos em que o gráfico de $f(x) = x^2 - \alpha x$, α real, intercepta o eixo x. Determine α para que as retas tangentes ao gráfico de f, em A e em B, sejam perpendiculares.

Resolução →

Exercício 14

Determine β para que $y = \beta x - 2$ seja tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 - 4x$.

Resolução →

Exercício 15

Sabe-se que r é uma reta tangente aos gráficos de $f(x) = -x^2$ e de $g(x) = \dfrac{1}{2} + x^2$. Determine r.

Resolução →

7.17 Exercícios do Capítulo

Exercício 1

Calcule, pela definição, a derivada da função dada, no ponto dado:

a) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ em $p = 2$

b) $g(x) = \sqrt{2x+1}$ em $p = 0$

c) $y = \operatorname{sen} \pi x$ em $p = 1$

d) $f(x) = e^{x^2}$ em $p = 0$

e) $g(x) = \begin{cases} x^{3/2} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ em $p = 0$

f) $g(x) = \sqrt{x^2 + x}$ em $p = 1$

g) $y = \cos x^2$ em $p = 0$

h) $y = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$ em $p = 1$

i) $y = x^x$ em $p = 1$ (Sugestão: Veja Exemplo 3-6.3.)

Resolução →

Exercício 2

Calcule a derivada:

a) $y = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$

b) $y = \ln(3x + \sqrt{1 + 9x^2})$

c) $y = x\, 5^{x^2}$

d) $y = (2 + \operatorname{sen} x)^x$

e) $y = \ln \sqrt{\dfrac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}}$

f) $x = e^{t^2} \operatorname{sen} 3t$

g) $s = t \ln \dfrac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$

h) $y = \dfrac{x^2 + 1}{\sqrt{x+1}}$

i) $y = \dfrac{t^3}{(t^2+1)^2}$

j) $f(x) = \dfrac{x \operatorname{tg} 3x}{x^2 + 4}$

k) $y = \ln \dfrac{1 + \operatorname{tg} \dfrac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \dfrac{x}{2}}$

l) $g(x) = \dfrac{e^{\sec \sqrt{x}}}{x}$

m) $y = e^{x^x}$

n) $y = \dfrac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + \ln \cos x$

o) $y = \ln \left[\dfrac{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}} \right] - \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

p) $y = \dfrac{2(4 + 3\sqrt[3]{x})(2 - \sqrt[3]{x})^2}{5}$

q) $s = \dfrac{2^{3t} - 2^{-3t}}{2^{3t} + 2^{-3t}}$

r) $f(x) = \ln \dfrac{\cos \sqrt{x}}{1 + \operatorname{sen} \sqrt{x}}$

s) $y = e^{-3x}(\cos 3x - \operatorname{sen} 3x)$

t) $y = \dfrac{1}{2} \operatorname{cotg}^2 5x + \ln \operatorname{sen} 5x$

Resolução →

Exercício 3

Expresse $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ em termos de x e de y, em que $y = y(x)$ é uma função derivável, dada implicitamente pela equação dada:

a) $y^3 + \operatorname{sen} xy = 1$

b) $e^y + xy = x$

c) $y^x + x = y^2$

d) $x \cos y + y \cos x = 2$

Resolução →

Exercício 4

Seja $y = f(x)$ definida e derivável num intervalo contendo 1 e suponha que f seja dada implicitamente pela equação $y^3 + x^2 y = 130$. Determine as equações das retas

tangente e normal ao gráfico de f, no ponto de abscissa 1.

Resolução →

Exercício 5

Determine uma reta que seja paralela a $x + y = 1$ e que seja tangente à curva $x^2 + xy + y^2 = 3$.

Resolução →

Exercício 6

Determine uma reta que seja tangente à elipse $x^2 + 2y^2 = 9$ e que intercepta o eixo y no ponto de ordenada $\frac{9}{4}$.

Resolução →

Exercício 7

Mostre que a reta $\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} = 2$ é tangente à curva $\left(\frac{x}{x_0}\right)^3 + \left(\frac{y}{y_0}\right)^3 = 2$ no ponto (x_0, y_0).

Resolução →

Exercício 8

Determine uma reta paralela a $x + y = 1$ e tangente à curva $y^3 + xy + x^3 = 0$ em um ponto (x_0, y_0), com $x_0 < 0$ e $y_0 < 0$.

Resolução →

Exercício 9

Os lados x e y de um retângulo estão variando a taxas constantes de 0,2 m/s e 0,1 m/s, respectively. A que taxa estará variando a área do retângulo no instante em que $x = 1$ m e $y = 2$ m?

Resolução →

Exercício 10

A altura h e o raio r da base de um cone circular reto estão variando a taxas constantes de 0,1 m/s e 0,3 m/s, respectivamente. A que taxa estará variando o volume do cone no instante em que $h = 0{,}5$ m e $r = 0{,}2$ m?

Resolução →

Exercício 11

O volume V e o raio r da base de um cone circular reto estão variando a taxas constantes de $0{,}1\,\pi$ m^3/s e 0,2 m/s, respectivamente. Expresse $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ em termos de r e h, em que h é a altura do cone.

Resolução →

Exercício 12

Num determinado instante, as arestas de um paralelepípedo medem a, b, c (m) e, neste instante, estão variando com velocidades v_a, v_b e v_c (m/s), respectivamente. Mostre que neste instante o volume do paralelepípedo estará variando a uma taxa de $v_abc + av_bc + abv_c$ (m^3/s).

Resolução →

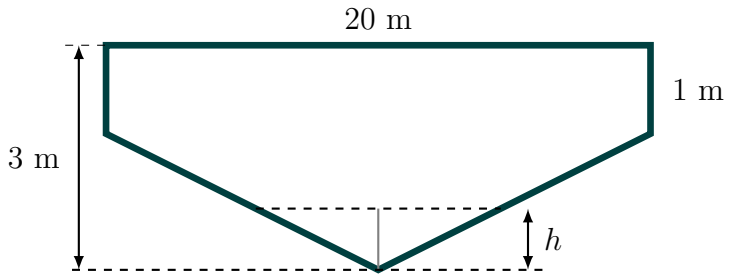
Exercício 13

O raio r e a altura h de um cilindro circular reto estão variando de modo a manter constante o volume V. Num determinado instante $h = 3$ cm e $r = 1$ cm e, neste instante, a altura está variando a uma taxa de 0,2 cm/s. A que taxa estará variando o raio neste instante?

Resolução →

Exercício 14

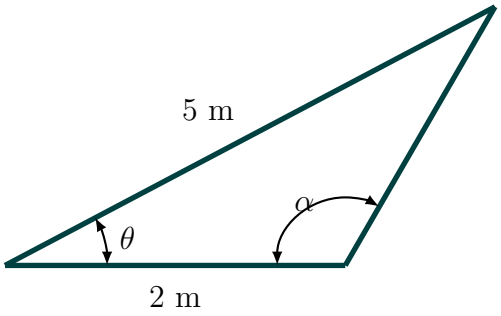
Uma piscina tem 10 m de largura, 20 m de comprimento, 1 m de profundidade nas extremidades e 3 m no meio, de modo que o fundo seja formado por dois planos inclinados. Despeja-se água na piscina a uma taxa de 0,3 m^3/min. Seja h a altura da água em relação à parte mais profunda. Com que velocidade h estará variando no instante em que $h = 1$ m?



Resolução →

Exercício 15

Num determinado instante $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ e está variando, neste instante, a uma taxa de 0,01 rad/s (veja figura). A que taxa estará variando o ângulo α neste instante?



Resolução →

Exercício 16

Com relação ao exercício anterior, supondo $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, expresse $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}$ em termos de θ e $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$.

Resolução →

Exercício 17

Considere as funções dadas por $y = ax^2$ e $y = -x^2 + 1$. Determine a para que os gráficos se interceptem ortogonalmente. (Os gráficos se interceptam ortogonalmente em (x_0, y_0) se as retas tangentes aos gráficos, neste ponto, forem perpendiculares.)

Resolução →

Exercício 18

Determine a para que as circunferências $x^2+y^2 = 1$ e $(x-a)^2+y^2 = 1$ se interceptem ortogonalmente.

Resolução →

Exercício 19

Mostre que, para todo a, as curvas $y = ax^2$ e $x^2 + 2y^2 = 1$ se interceptam ortogonalmente.

Resolução →

Exercício 20

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável e considere a função dada por $y = x^2 f(x^2 + 1)$.

a) Verifique que $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2xf(x^2 + 1) + 2x^3 f'(x^2 + 1)$

b) Expresse $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$ em termos de $f(2)$ e $f'(2)$

Resolução →

Exercício 21

Seja ϕ a função dada por $\phi(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $\phi'(\phi(x))$

b) $(\phi(\phi(x)))'$

Resolução →

Exercício 22

Calcule $\phi'(\phi(x))$ sendo ϕ dada por:

a) $\phi(x) = \operatorname{sen} x$

b) $\phi(x) = \dfrac{1}{x}$

c) $\phi(x) = \ln(x^2 + 1)$

d) $\phi(x) = e^{x^2}$

Resolução →

Exercício 23

Para cada ϕ do exercício anterior, calcule $(\phi(\phi(x)))'$.

Resolução →

Exercício 24

Dê exemplos de funções ϕ que satisfazem a condição $\phi'(\phi(x)) = (\phi(\phi(x)))'$, para todo x no domínio de ϕ.

Resolução →

Exercício 25

Considere uma partícula que se desloca sobre o eixo x com função de posição $x = \cos 3t$.

a) Verifique que a aceleração é proporcional à posição.

b) Calcule a aceleração no instante em que a partícula se encontra na posição $x = -\dfrac{1}{2}$.

Resolução →

Exercício 26

Considere uma partícula que se desloca sobre o eixo x com função de posição $x = \dfrac{1}{2t+1}$.

a) Verifique que a aceleração é proporcional ao cubo da posição.

b) Qual a aceleração no instante em que a partícula se encontra na posição $x = \sqrt[3]{7}$?

Resolução →

Exercício 27

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e seja h dada por $h(t) = f'(\cos 3t)$.

a) Expresse $h''(t)$ em termos de t, $f'(\cos 3t)$ e de $f''(\cos 3t)$.

b) Calcule $h''\left(\dfrac{\pi}{9}\right)$ admitindo que $f'\left(\dfrac{1}{2}\right) = 4$ e $f''\left(\dfrac{1}{2}\right) = 3$.

Resolução →

Exercício 28

Suponha que $y = y(t)$ seja uma função derivável tal que para todo t no seu domínio $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ty^2$.

a) Expresse $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$ em termos de t e de y.

b) Calcule $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=1}$ supondo que $y(1) = 1$.

Resolução →

Exercício 29

Seja $y = y(x)$ definida e derivável num intervalo I e tal que, para todo x em I, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x + \operatorname{sen} y$.

a) Expresse $\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}$ em termos de x e de y.

b) Calcule $\left.\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}\right|_{x=0}$ admitindo que $y(0) = \dfrac{\pi}{4}$.

Resolução →

Exercício 30

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e tal que, para todo x:

$$f''(x) + 4f(x) = 0.$$

Mostre que, para todo x:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f'(x)\operatorname{sen} 2x - 2\cos 2x\, f(x)] = 0.$$

Resolução →

Exercício 31

Sejam $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável até a 2ª ordem e h dada por $h(x) = f(f(x))$. Verifique que, para todo x, $h''(x) = f''(f(x))(f'(x))^2 + f'(f(x))f''(x)$.

Resolução →

Exercício 32

Considere o polinômio

$$P(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + A_3(x - x_0)^3$$

em que A_0, A_1, A_2, A_3 e x_0 são números reais fixos. Mostre que:

$$P(x) = P(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \frac{P''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{P'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3.$$

Resolução →

Exercício 33

Considere o polinômio $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ em que a_0, a_1, a_2 e a_3 são reais fixos. Seja x_0 um real dado.

a) Mostre que existem constantes A_0, A_1, A_2 e A_3 tais que

$$P(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + A_3(x - x_0)^3.$$

(Sugestão: Faça $x = (x - x_0) + x_0$.)

b) Conclua que

$$P(x) = P(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \frac{P''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{P'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3.$$

Resolução →

Exercício 34

Determine o desenvolvimento de Taylor de $P(x) = x^3 + 2x + 3$, em potências de $(x - 1)$.

Resolução →

Exercício 35

Generalize o resultado do Exercício 33.

Resolução →

Exercício 36

Determine o desenvolvimento de Taylor de $P(x) = x^4 - 3x^2 + x + 1$ em potências de:

a) $x - 2$

b) $x + 1$

Resolução →

Exercício 37

Sejam $P(x)$ e $Q(x)$ polinômios tais que $P(x_0) = 0$, $Q(x_0) = 0$ e $Q'(x_0) \neq 0$. Mostre que:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P'(x_0)}{Q'(x_0)}.$$

(Sugestão: Desenvolva $P(x)$ e $Q(x)$ em potências de $x - x_0$ e simplifique.)

Resolução →

Exercício 38

Sejam $P(x)$ e $Q(x)$ polinômios tais que $P(x_0) = P'(x_0) = 0$, $Q(x_0) = Q'(x_0) = 0$ e $Q''(x_0) \neq 0$. Mostre que $\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P''(x_0)}{Q''(x_0)}$. Generalize.

Resolução →

Exercício 39

Utilizando os Exercícios 37 e 38, calcule:

a) $\lim_{x \to 1} \frac{x^{100} + x - 2}{x^{99} - x}$

b) $\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^{10} - 9x^2 + 8x}$

c) $\lim_{x \to -1} \frac{x^5 + 3x + 4}{x^{20} + 3x + 2}$

d) $\lim_{x \to 1} \frac{x^4 - 2x^3 + 2x - 1}{x^8 - 6x^6 + 8x^5 - 3x^4}$

Resolução →

Exercício 40

Sejam f e g deriváveis em p e tais que $f(p) = g(p) = 0$. Supondo $g'(p) \neq 0$, mostre que:

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(p)}{g'(p)}.$$

Resolução →

Exercício 41

Utilizando o Exercício 40, calcule:

a) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(x+1)}{x^2 + \operatorname{sen} x}$

b) $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \dfrac{e^{2x-\pi} - 1}{2\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 6x - 2}$

c) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{\sqrt[3]{x} + 1}{\operatorname{sen} \pi x^2}$

d) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x + \sqrt[3]{x^2} + \operatorname{sen} 3x}{\ln(x^2 + x + 1)}$

e) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{-x^2} + x - 1}{e^{4x} + x^5 - 1}$

f) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen} \pi x)}{2 - \sqrt{x} - \sqrt[3]{x^2}}$

Resolução →

Exercício 42

Seja f definida em $\mathbb{R}$ e derivável em p. Suponha $f'(p) > 0$. Prove que existe $r > 0$ tal que

$$f(x) > f(p) \quad \text{em }]p, p + r[$$

e

$$f(x) < f(p) \quad \text{em }]p - r, p[.$$

(Sugestão: Lembre-se da definição de derivada e utilize a conservação do sinal.)

Resolução →

Exercício 43

Seja f definida e derivável em $\mathbb{R}$ e sejam a e b raízes consecutivas de f. Mostre que:

$$f'(a) \cdot f'(b) \leq 0.$$

Resolução →

Exercício 44

Suponha f derivável no intervalo I. Prove que se f for estritamente crescente em I, então $f'(x) \geq 0$ em I.

Resolução →

Exercício 45

Suponha f derivável em $[a, b]$ e tal que $f'(a) \cdot f'(b) < 0$. Prove que existe p em $]a, b[$ tal que $f(x) \leq f(p)$ para todo x em $[a, b]$ ou $f(x) \geq f(p)$ para todo x em $[a, b]$. Interprete geometricamente.

Resolução →

Exercício 46

Suponha f derivável em $[a, b]$ tal que $f'(a) \cdot f'(b) > 0$ e $f(a) = f(b)$. Prove que existem $x_1, x_2 \in]a, b[$ tais que, para todo $x \in [a, b]$, $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$. Interprete geometricamente.

Resolução →

Exercício 47

Seja $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função tal que quaisquer que sejam x e t:

$$|f(x) - f(t)| \leq |x - t|^2.$$

Calcule $f'(x)$.

Resolução →

Exercício 48

Sejam f e g definidas em $\mathbb{R}$, com g contínua em 0, e tais que, para todo x, $f(x) = xg(x)$. Mostre que f é derivável em 0.

Resolução →

Exercício 49

Suponha f definida em $\mathbb{R}$, derivável em 0 e $f(0) = 0$. Prove que existe g definida em $\mathbb{R}$, contínua em 0, tal que $f(x) = xg(x)$ para todo x.

Resolução →

7 Resoluções do Capítulo 7 - Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios.

7.2 Derivada de uma função

7.2.1 Exercício 1

← Enunciado

a) $f'(1)$

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 1$, temos:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Substituindo $f(x)$ e $f(1)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{(x^2 + 1) - 2}{x - 1} \\ &= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

Portanto:

$$f'(1) = 2$$

b) $f'(0)$

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 0$, temos:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 0$:

$$f(0) = 0^2 + 1 = 1$$

Substituindo $f(x)$ e $f(0)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \frac{(x^2 + 1) - 1}{x} \\ &= \frac{x^2}{x} \\ &= x \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} x = 0$$

Portanto:

$$f'(0) = 0$$

c) $f'(x)$

Atenção: A Notação $f'(x)$ e a Mudança de Papel de x

Ao calcular a derivada geral $f'(x)$ por acréscimo, cuidado para não confundir os dois papéis da letra x:

- Em $f(x) = x^2 + 1$, a letra x representa a **variável** da regra de associação (um espaço reservado que recebe uma entrada).
- No símbolo $f'(x)$, a letra x atua como o **ponto fixo de avaliação** (desempenhando exatamente o papel de p na definição $f'(p)$).

Para evitar confusões ao montar o limite, interprete a lei como $f(\square) = (\square)^2 + 1$. Assim, substituindo p por x na definição por acréscimo:

$$f(x + h) = (x + h)^2 + 1 \quad \text{e} \quad f(x) = x^2 + 1$$

Portanto, calcula-se a derivada **no ponto** x, e não substituindo a expressão da função dentro do argumento.

Dada a nota acima, vamos usar a definição abaixo:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Agora vamos manipular o quociente incremental para $h \neq 0$:

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} \tag{2}$$

Como foi dado $f(x) = x^2 + 1$, temos:

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 1 = x^2 + 2hx + h^2 + 1$$

Substituindo $f(x+h)$ e $f(x)$ em (2) para $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x^2 + 2hx + h^2 + 1) - (x^2 + 1)}{h} \\ &= \frac{2hx + h^2}{h} \\ &= \frac{h(2x+h)}{h} \\ &= 2x + h\end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $h \to 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0}(2x + h) = 2x$$

Portanto:

$$f'(x) = 2x$$

7.2.2 Exercício 2

← Enunciado

Passo 1: Cálculo de $f'(p)$ pela definição formal.
Pela definição formal de derivada no ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq p$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = 2x$, temos $f(p) = 2p$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{2x - 2p}{x - p} \\ &= \frac{2(x-p)}{x-p} \\ &= 2\end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{x \to p} 2 = 2$$

Portanto:

$$f'(p) = 2$$

Passo 2: Discussão geométrica do resultado.

Geometricamente, a derivada $f'(p)$ representa a taxa de variação instantânea de f em relação a x, isto é, a inclinação (coeficiente angular) da reta tangente à curva no ponto $(p, f(p))$.

Como $f(x) = 2x$ já é uma função linear cujo gráfico é uma reta de equação $y = 2x$, a sua inclinação é constante em todos os pontos e igual a 2. Consequentemente:

- Espera-se geometricamente que $f'(p) = 2$ para qualquer $p \in \mathbb{R}$.

Passo 3: Determinação da equação da reta tangente em $(p, f(p))$.

A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p) \tag{3}$$

Sabendo que $f(p) = 2p$ e $f'(p) = 2$, substituímos esses valores em (3):

$$y - 2p = 2(x - p)$$

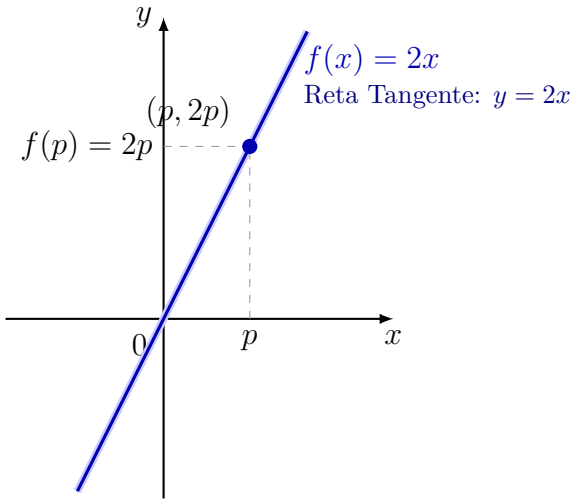
$$y - 2p = 2x - 2p$$

$$y = 2x$$

Passo 4: Discussão gráfica da reta tangente.

A reta tangente obtida tem por equação $y = 2x$, que coincide exatamente com a própria função $f(x) = 2x$.

Graficamente, isso expressa uma propriedade fundamental das funções afins: a melhor aproximação linear local para uma reta em qualquer um de seus pontos é a própria reta. Assim, em qualquer ponto $(p, 2p)$, a reta tangente é coincidente com o gráfico da função em toda a sua extensão.



7.2.3 Exercício 3

← Enunciado

Determinação da Derivada Geral em um Ponto $p \in \mathbb{R}$:
Pela definição formal de derivada num ponto arbitrário p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Para $x \neq p$, manipulamos algebricamente o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Como $f(x) = 3x + 2$, temos $f(p) = 3p + 2$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{(3x + 2) - (3p + 2)}{x - p} \\ &= \frac{3x - 3p}{x - p} \\ &= \frac{3(x - p)}{x - p} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 3 = 3$$

Como p é um elemento arbitrário do domínio $\mathbb{R}$, concluímos que a derivada é constante e independe do ponto escolhido:

$$f'(p) = 3 \quad \forall p \in \mathbb{R} \tag{3}$$

Resolução dos Itens por Substituição Direta:

a) $f'(2)$

Fazendo $p = 2$ no resultado geral (3):

$$f'(2) = 3$$

b) $f'(0)$

Fazendo $p = 0$ no resultado geral (3):

$$f'(0) = 3$$

c) $f'(x)$

Sendo a variável independente indicada por x, a função derivada associa a cada ponto $x \in \mathbb{R}$ o valor de sua derivada obtido em (3):

$$f'(x) = 3$$

7.2.4 Exercício 4

← Enunciado

Resoluções Passo a Passo:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Para $x \neq 1$, simplificamos o quociente incremental:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} \\ &= \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} \\ &= x + 2\end{aligned}$$

Calculando o limite pela definição:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(x + 2) = 1 + 2 = 3$$

$$f'(1) = 3$$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

Calculando o valor de f em $p = 4$:

$$f(4) = \sqrt{4} = 2$$

Para $x \neq 4$ com $x \geq 0$, multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $(\sqrt{x} + 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(4)}{x - 4} &= \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \\ &= \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + 2}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 4$:

$$f'(4) = \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$$

$$f'(4) = \frac{1}{4}$$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

Calculando o valor de f em $p = -3$:

$$f(-3) = 5(-3) - 3 = -18$$

Para $x \neq -3$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(-3)}{x - (-3)} &= \frac{(5x - 3) - (-18)}{x + 3} \\ &= \frac{5x + 15}{x + 3} \\ &= \frac{5(x + 3)}{x + 3} = 5\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to -3$:

$$f'(-3) = \lim_{x \to -3} 5 = 5$$

$$f'(-3) = 5$$

d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = \frac{1}{1} = 1$$

Para $x \neq 1$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{\dfrac{1}{x} - 1}{x - 1} \\ &= \frac{\dfrac{1 - x}{x}}{x - 1} \\ &= \frac{-(x - 1)}{x(x - 1)} \\ &= -\frac{1}{x}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \left(-\frac{1}{x}\right) = -1$$

$$f'(1) = -1$$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

Calculando o valor de f em $p = 3$:

$$f(3) = \sqrt{3}$$

Para $x \neq 3$ e $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x} + \sqrt{3})$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(3)}{x - 3} &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3} \\
&= \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{3})(\sqrt{x} + \sqrt{3})}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 3$:

$$f'(3) = \lim_{x \to 3} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$f'(3) = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e $p = 2$

Calculando o valor de f em $p = 2$:

$$f(2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{4}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{4 - x^2}{4x^2}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)(x + 2)}{4x^2(x - 2)} \\
&= -\frac{x + 2}{4x^2}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left(-\frac{x + 2}{4x^2} \right) = -\frac{2 + 2}{4(2^2)} = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$f'(2) = -\frac{1}{4}$$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = 2(1)^3 - 1^2 = 1$$

Para $x \neq 1$, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x - 1}$$

Fatorando o polinômio do numerador $2x^3 - x^2 - 1$ por $(x - 1)$:

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1)$$

Portanto:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x - 1)(2x^2 + x + 1)}{x - 1} = 2x^2 + x + 1$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(2x^2 + x + 1) = 2(1)^2 + 1 + 1 = 4$$

$$f'(1) = 4$$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Calculando o valor de f em $p = 2$:

$$f(2) = \sqrt[3]{2}$$

Para $x \neq 2$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{x - 2}$$

Utilizando a identidade algébrica da diferença de cubos $A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B})\left(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2}\right)$ no denominador para simplificar o fator $(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})\left(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}\right)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}} = \frac{1}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$

$$f'(2) = \frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$

7.2.5 Exercício 5

← Enunciado

Estratégia Geral de Resolução

- Passo 1: Determinar o ponto de tangência $(p, f(p))$.
- Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(p)$ pela definição

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

- Passo 3: Substituir $(p, f(p))$ e $f'(p)$ em

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

e simplificar para a forma reduzida $y = mx + b$.

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(2) = 2^2 = 4 \implies (p, f(p)) = (2, 4)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição. Para $x \neq 2$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} \\ &= x + 2 \end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2}(x + 2) = 2 + 2 = 4$$

Passo 3: Equação da reta tangente. Substituindo $(p, f(p)) = (2, 4)$ e $f'(2) = 4$:

$$\begin{aligned} y - 4 &= 4(x - 2) \\ y - 4 &= 4x - 8 \\ y &= 4x - 4 \end{aligned}$$

Portanto:

$$y = 4x - 4$$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 2$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(2) = \frac{1}{2} \implies (p, f(p)) = \left(2, \frac{1}{2}\right)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição.

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(2)}{x-2} &= \frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{2}}{x-2} \\ &= \frac{\frac{2-x}{2x}}{x-2} \\ &= \frac{-(x-2)}{2x(x-2)} \\ &= -\frac{1}{2x}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x\to 2}\left(-\frac{1}{2x}\right) = -\frac{1}{2(2)} = -\frac{1}{4}$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = \left(2, \frac{1}{2}\right)$ e $f'(2) = -\frac{1}{4}$:

$$\begin{aligned}y - \frac{1}{2} &= -\frac{1}{4}(x-2) \\ y - \frac{1}{2} &= -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \\ y &= -\frac{1}{4}x + 1\end{aligned}$$

Portanto:

$$y = -\frac{1}{4}x + 1$$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(9) = \sqrt{9} = 3 \implies (p, f(p)) = (9, 3)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(9)$ pela definição.

Para $x \neq 9$ com $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x}+3)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(9)}{x-9} &= \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x-9}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+3}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 9$:

$$f'(9) = \lim_{x \to 9} \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{6}$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = (9, 3)$ e $f'(9) = \frac{1}{6}$:

$$y - 3 = \frac{1}{6}(x - 9)$$

$$y - 3 = \frac{1}{6}x - \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$

Portanto:

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(1) = 1^2 - 1 = 0 \implies (p, f(p)) = (1, 0)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(1)$ pela definição.

Para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x^2 - x) - 0}{x - 1}$$

$$= \frac{x(x-1)}{x-1}$$

$$= x$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} x = 1$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = (1, 0)$ e $f'(1) = 1$:

$$y - 0 = 1(x - 1)$$

$$y = x - 1$$

Portanto:

$$y = x - 1$$

7.2.6 Exercício 6

← Enunciado

Estratégia Geral de Resolução

- Passo 1: Montar o quociente incremental usando a definição por acréscimo avaliada no ponto genérico x.
- Passo 2: Expandir os termos quadráticos e lineares de $f(x+h)$ e cancelar os termos correspondentes a $f(x)$.
- Passo 3: Fatorar o acréscimo h do numerador para cancelar a indeterminação $\left[\frac{0}{0}\right]$ e aplicar a passagem direta ao limite quando $h \to 0$.

a) $f(x) = x^2 + x$

Pela definição por acréscimo no ponto x, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Substituindo $f(x+h) = (x+h)^2 + (x+h)$ e $f(x) = x^2 + x$ no numerador:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \Big[(x+h)^2 + (x+h)\Big] - (x^2 + x) \\ &= \Big(x^2 + 2xh + h^2 + x + h\Big) - x^2 - x \\ &= 2xh + h^2 + h \end{aligned}$$

Inserindo o numerador simplificado no quociente incremental da equação (1):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2 + h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h(2x + h + 1)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (2x + h + 1) \\ &= 2x + 0 + 1 \\ &= 2x + 1 \end{aligned}$$

Portanto:

$$f'(x) = 2x + 1$$

b) $f(x) = 3x - 1$

Pela definição por acréscimo no ponto x, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Substituindo $f(x+h) = 3(x+h) - 1$ e $f(x) = 3x - 1$ no numerador:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= [3(x+h) - 1] - (3x - 1) \\ &= (3x + 3h - 1) - 3x + 1 \\ &= 3h \end{aligned}$$

Inserindo o numerador simplificado no quociente incremental da equação (1):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{3h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Portanto:

$$f'(x) = 3$$

c) $f(x) = x^3$

Pela definição por acréscimo no ponto x, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Substituindo $f(x+h) = (x+h)^3$ e $f(x) = x^3$ no numerador:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= (x+h)^3 - x^3 \\ &= (x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) - x^3 \\ &= 3x^2h + 3xh^2 + h^3 \end{aligned}$$

Inserindo o numerador simplificado no quociente incremental da equação (1):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (3x^2 + 3xh + h^2) \\ &= 3x^2 + 3x(0) + 0^2 \\ &= 3x^2 \end{aligned}$$

Portanto:

$$f'(x) = 3x^2$$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

Pela definição por acréscimo no ponto x, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Substituindo $f(x+h) = \frac{1}{x+h}$ e $f(x) = \frac{1}{x}$ no numerador:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \frac{1}{x+h} - \frac{1}{x} \\ &= \frac{x - (x+h)}{x(x+h)} \\ &= \frac{-h}{x(x+h)} \end{aligned}$$

Inserindo o numerador simplificado no quociente incremental da equação (1):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left[\frac{-h}{x(x+h)} \cdot \frac{1}{h}\right] \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-1}{x(x+h)} \\ &= \frac{-1}{x(x+0)} \\ &= -\frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

Portanto:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

e) $f(x) = 5x$

Pela definição por acréscimo no ponto x, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Substituindo $f(x+h) = 5(x+h)$ e $f(x) = 5x$ no numerador:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= 5(x+h) - 5x \\ &= 5x + 5h - 5x \\ &= 5h \end{aligned}$$

Inserindo o numerador simplificado no quociente incremental da equação (1):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{5h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} 5 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Portanto:

$$f'(x) = 5$$

f) $f(x) = 10$

Pela definição por acréscimo no ponto x, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Como f é uma função constante, $f(x+h) = 10$ e $f(x) = 10$ para qualquer valor de entrada:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= 10 - 10 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Inserindo no quociente incremental da equação (1):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Portanto:

$$f'(x) = 0$$

g) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

Pela definição por acréscimo no ponto x, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Substituindo $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)+1}$ e $f(x) = \frac{x}{x+1}$ no numerador:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \frac{x+h}{x+h+1} - \frac{x}{x+1} \\ &= \frac{(x+h)(x+1) - x(x+h+1)}{(x+h+1)(x+1)} \\ &= \frac{(x^2 + x + hx + h) - (x^2 + xh + x)}{(x+h+1)(x+1)} \\ &= \frac{h}{(x+h+1)(x+1)} \end{aligned}$$

Inserindo o numerador simplificado no quociente incremental da equação (1):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{h}{(x+h+1)(x+1)}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left[\frac{h}{(x+h+1)(x+1)} \cdot \frac{1}{h} \right] \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{(x+h+1)(x+1)} \\ &= \frac{1}{(x+0+1)(x+1)} \\ &= \frac{1}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

Portanto:

$$f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

h) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Pela definição por acréscimo no ponto x, temos:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Substituindo $f(x+h) = \frac{1}{(x+h)^2}$ e $f(x) = \frac{1}{x^2}$ no numerador:

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{x^2 - (x+h)^2}{x^2(x+h)^2} \\ &= \frac{x^2 - (x^2 + 2xh + h^2)}{x^2(x+h)^2} \\ &= \frac{-2xh - h^2}{x^2(x+h)^2} \\ &= \frac{-h(2x+h)}{x^2(x+h)^2} \end{aligned}$$

Inserindo o numerador simplificado no quociente incremental da equação (1):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{-h(2x+h)}{x^2(x+h)^2}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left[\frac{-h(2x+h)}{x^2(x+h)^2} \cdot \frac{1}{h} \right] \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-(2x+h)}{x^2(x+h)^2} \\ &= \frac{-(2x+0)}{x^2(x+0)^2} \\ &= \frac{-2x}{x^4} \\ &= -\frac{2}{x^3} \end{aligned}$$

Portanto:

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

□

Resolução do Exercício 7.

← Enunciado

Estratégia Geral de Resolução

- Passo 1: Interpretar geometricamente a condição analítica $f'(1) = 0$: a reta tangente à curva no ponto de abscissa $x = 1$ deve ter inclinação nula (horizontal).
- Passo 2: Partir da parábola fundamental $y = x^2$ (que possui reta tangente horizontal na origem) e aplicar uma translação horizontal de uma unidade para a direita, obtendo $g(x) = (x-1)^2$.
- Passo 3: Demonstrar analiticamente pela definição que $g'(1) = 0$ e generalizar para famílias de funções que compartilham essa mesma propriedade geométrica.

Interpretação Geométrica.

O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função diferenciável f em $(p, f(p))$ é dado por $f'(p)$. A equação da reta tangente nesse ponto é:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p) \implies y = f(p) + f'(p)(x - p)$$

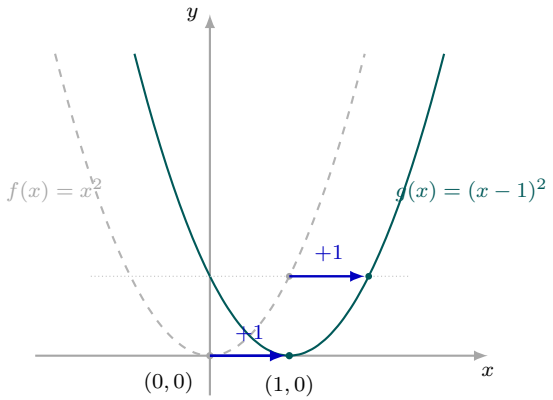
A condição $f'(1) = 0$ estabelece que, no ponto $(1, f(1))$, o coeficiente angular é nulo, de modo que a reta tangente tem equação $y = f(1)$, sendo perfeitamente **horizontal**.

Construção da Função via Translação.

Consideremos inicialmente a função elementar $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. No ponto $(0, f(0)) = (0, 0)$, a reta tangente é o próprio eixo das abscissas ($y = 0$).

Para transferir essa propriedade de inclinação nula para a abscissa $x = 1$, efetuamos uma translação horizontal de uma unidade para a direita, definindo:

$$g(x) = f(x - 1) = (x - 1)^2$$



Translação horizontal: $g(x) = f(x - 1)$

Verificação Analítica de $g'(1) = 0$.

Calculando a derivada de g no ponto $p = 1$ pela definição pontual:

$$\begin{aligned}
\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} &= \frac{(x-1)^2 - (1-1)^2}{x - 1} \\
&= \frac{(x-1)^2 - 0}{x - 1} \\
&= \frac{(x-1)(x-1)}{x - 1} \\
&= x - 1 \quad (\text{para } x \neq 1)
\end{aligned}$$

Tomando o limite com $x \to 1$:

$$g'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \to 1}(x - 1) = 1 - 1 = 0 \tag{1}$$

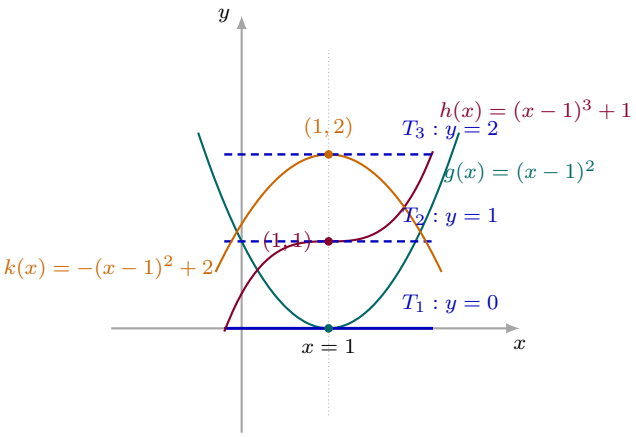
Generalização: Outras Famílias de Soluções.

A solução encontrada não é única. Geometricamente, qualquer função derivável com um ponto crítico (extremo local ou inflexão de inclinação nula) em $x = 1$ resolve o problema. Destacam-se:

- Família quadrática vertical e reflexões: $h_1(x) = k(x - 1)^2 + c$, com $k \in \mathbb{R}^*$ e $c \in \mathbb{R}$.

- Família cúbica (ponto de inflexão horizontal): $h_2(x) = (x-1)^3 + c$, cuja derivada $h_2'(x) = 3(x-1)^2$ também se anula em $x = 1$.
- Funções constantes: $h_3(x) = c$, que possuem reta tangente horizontal coincidente em toda a sua extensão ($h_3'(x) = 0, \forall x$).

O gráfico a seguir ilustra a função $g(x) = (x-1)^2$ acompanhada de sua reta tangente horizontal $y = 0$, em contraste com a curva cúbica $h_2(x) = (x-1)^3 + 1$ (com reta tangente horizontal $y = 1$) e a parábola invertida $h_1(x) = -(x-1)^2 + 2$ (com reta tangente horizontal $y = 2$):



7.2.7 Exercício 8

← Enunciado

Estratégia Geral de Resolução

- Passo 1: Interpretar geometricamente a condição $f'(x) > 0$: o coeficiente angular de cada reta tangente ao gráfico deve ser estritamente positivo em todos os pontos, o que significa que as retas tangentes são inclinadas para a direita e a função é **estritamente crescente** em todo o seu domínio.
- Passo 2: Selecionar uma função modelo diferenciável em $\mathbb{R}$. A função afim $f(x) = x$ serve perfeitamente, pois sua derivada é constante e positiva.
- Passo 3: Demonstrar analiticamente pela definição que $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, apresentar a representação gráfica destacando as retas tangentes com inclinação positiva.

Interpretação Geométrica.

Dada uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável, a condição $f'(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ exige que, em qualquer ponto $(x, f(x))$, a reta tangente tenha inclinação estritamente positiva. Consequentemente, o gráfico nunca apresenta pontos de tangente horizontal ($f'(x) = 0$), nunca decresce, e sobe continuamente da esquerda para a direita.

Construção da Função Modelo e Verificação Analítica.

Consideremos a função identidade $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x$. Calculando $f'(x)$

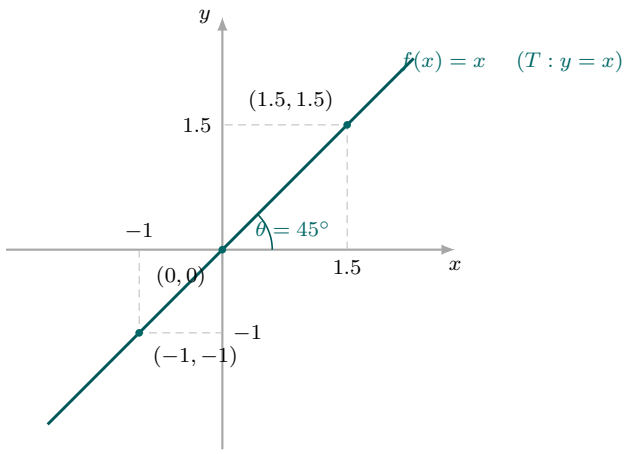
pela definição por acréscimo:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)-x}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Como $f'(x) = 1 > 0$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$, a função satisfaz rigorosamente a hipótese.

Representação Gráfica.

Abaixo representamos o gráfico da função identidade $f(x) = x$. Por ser uma função linear afim, a reta tangente em qualquer ponto $(p, f(p))$ coincide com o próprio gráfico da função, possuindo inclinação constante e estritamente positiva dada pelo coeficiente angular $m = f'(x) = 1 > 0$:



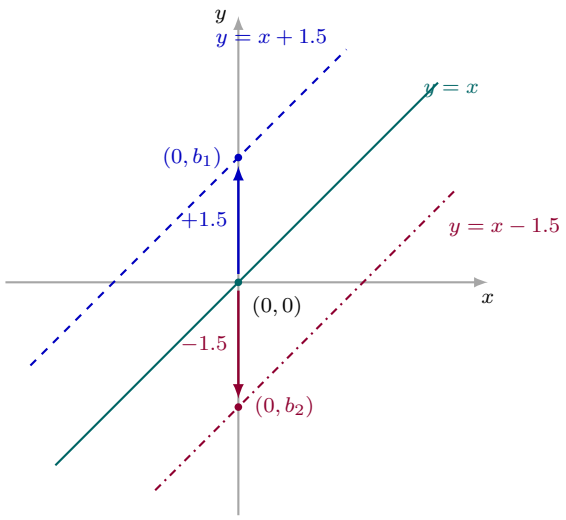
O coeficiente angular é constante em toda a reta: $m = \mathrm{tg}(45°) = f'(x) = 1 > 0$

Generalização: Outras Famílias de Soluções.

Qualquer função derivável em toda a reta real com crescimento estrito e sem pontos críticos satisfaz o problema:

- Retas com inclinação positiva: $f_1(x) = mx + b$, com $m > 0$ (onde $f_1'(x) = m > 0$).
- Cúbica estritamente crescente sem derivada nula: $f_3(x) = x^3 + x$, onde $f_3'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$.

O gráfico a seguir ilustra a família de retas paralelas $y = ax + b$ com $a = 1 > 0$, destacando a reta bissetriz $y = x$ ($b = 0$) e as translações verticais para cima ($b = 1.5$) e para baixo ($b = -1.5$), todas preservando a mesma inclinação estritamente positiva ($m = a = 1$):



Translações verticais alteram o intercepto b, mas mantêm o coeficiente angular $f'(x) = a = 1 > 0$

7.2.8 Exercício 9

← Enunciado

Estratégia Geral de Resolução

- Passo 1: Interpretar geometricamente a desigualdade $f'(0) < f'(1)$: a inclinação (coeficiente angular) da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa $x = 0$ deve ser estritamente menor do que a inclinação da reta tangente no ponto de abscissa $x = 1$.
- Passo 2: Utilizar a parábola $f(x) = (x-1)^2$, que já conhecemos dos exercícios anteriores, calculando as derivadas pontuais $f'(0)$ e $f'(1)$ pela definição.
- Passo 3: Construir a representação gráfica destacando as retas tangentes T_0 e T_1 nos pontos $(0, f(0))$ e $(1, f(1))$ respectivamente para contrastar visualmente os seus coeficientes angulares.

Ferramentas Algébricas e Geométricas

- Interpretação geométrica: $f'(p)$ representa a inclinação da reta tangente em $(p, f(p))$.
- Comparação de coeficientes angulares: se uma reta é decrescente ($m < 0$) e a outra é horizontal ($m = 0$), segue diretamente que $m_0 < m_1$.
- Definição de derivada pontual: $f'(p) = \lim_{x \to p} \dfrac{f(x) - f(p)}{x - p}$.

Interpretação Geométrica e Verificação Analítica.

Consideremos a função quadrática $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = (x-1)^2$. Vamos calcular as derivadas nos pontos $p = 0$ e $p = 1$ pela definição.

- Derivada em $p = 0$. Temos $f(0) = (0-1)^2 = 1$. Pela definição pontual:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{(x-1)^2 - 1}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{(x^2 - 2x + 1) - 1}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{x^2 - 2x}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} (x - 2) = -2 \end{aligned}$$

  A reta tangente T_0 no ponto $(0, 1)$ tem coeficiente angular negativo ($m_0 = -2$), sendo decrescente:

$$y - 1 = -2(x - 0) \implies y = -2x + 1$$

- Derivada em $p = 1$. Temos $f(1) = (1-1)^2 = 0$. Como o ponto $(1, 0)$ é o vértice da parábola:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x\to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)^2 - 0}{x - 1} \\ &= \lim_{x\to 1} (x - 1) = 0 \end{aligned}$$

  A reta tangente T_1 no vértice $(1, 0)$ tem coeficiente angular nulo ($m_1 = 0$), sendo perfeitamente horizontal ($y = 0$).

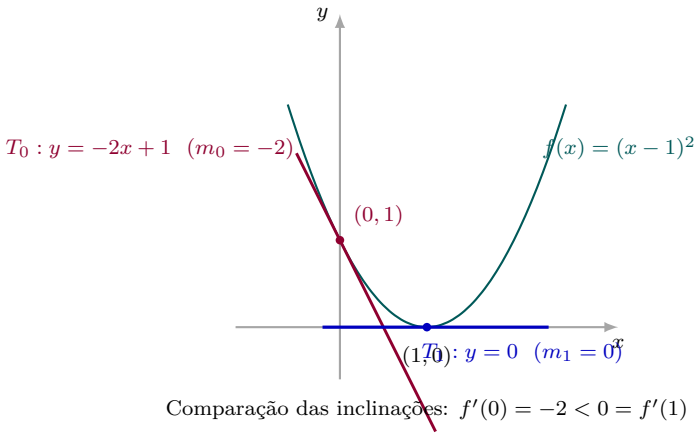
  Comparando os dois coeficientes angulares:

$$f'(0) = -2 < 0 = f'(1)$$

o que satisfaz com rigor a condição pedida.

Representação Gráfica Comparativa.

O gráfico abaixo ilustra a curva $f(x) = (x-1)^2$ e evidencia o contraste de inclinação entre a reta tangente descendente T_0 em $(0, 1)$ e a reta tangente horizontal T_1 em $(1, 0)$:



Comparação das inclinações: $f'(0) = -2 < 0 = f'(1)$

Portanto, o gráfico de $f(x) = (x-1)^2$ exemplifica geometricamente a condição $f'(0) < f'(1)$.

7.2.9 Exercício 10

← Enunciado

Estratégia Geral de Resolução

- Passo 1: Analisar a função valor absoluto canônica $f(x) = |x|$, contínua em toda a reta, observando geometricamente a formação de um ponto anguloso (bico) na origem.
- Passo 2: Avaliar intuitivamente as inclinações das semirretas tangentes laterais quando nos aproximamos de zero pela esquerda e pela direita.
- Passo 3: Demonstrar formalmente por meio dos limites laterais do quociente incremental que $f'(0)$ não existe.
- Passo 4: Aplicar uma translação horizontal de uma unidade para a direita, obtendo $g(x) = f(x-1) = |x-1|$, e provar analiticamente que $g'(1)$ não existe.
- Passo 5: Apresentar uma família de funções modulares transladadas e refletidas que também não são deriváveis em $x = 1$.

Ferramentas Algébricas e Geométricas

- Definição da função módulo: $|u| = \begin{cases} u, & \text{se } u \geq 0 \\ -u, & \text{se } u < 0 \end{cases}$.
- Derivadas laterais no ponto p:

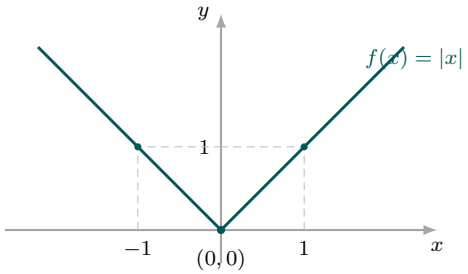
$$f'_+(p) = \lim_{x \to p^+} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \quad \text{e} \quad f'_-(p) = \lim_{x \to p^-} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

- Critério de existência da derivada: $f'(p)$ existe $\iff f'_+(p) = f'_-(p)$ e ambos são finitos.
- Translação horizontal de gráficos: dada $y = f(x)$, a curva $y = f(x - c)$ corresponde ao deslocamento rígido de c unidades para a direita (quando $c > 0$).

1. O Gráfico da Função Módulo $f(x) = |x|$.

A função módulo $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$ é contínua em todo o conjunto dos números reais e pode ser decomposta em dois ramos lineares:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$



2. Interpretação Geométrica e Semirretas Tangentes em $x = 0$.

Ao observarmos a inclinação das retas secantes que unem $(0, 0)$ a pontos vizinhos $(x, f(x))$:

- Pela direita ($x > 0$), o gráfico coincide com a reta $y = x$, cujo coeficiente angular é estritamente $+1$. Portanto, a semirreta tangente à direita tem inclinação $m_+ = +1$.
- Pela esquerda ($x < 0$), o gráfico coincide com a reta $y = -x$, cujo coeficiente angular é estritamente -1. Logo, a semirreta tangente à esquerda tem inclinação $m_- = -1$.

Como as duas inclinações laterais não coincidem na origem, não existe uma única reta tangente bem definida em $(0, 0)$, caracterizando geometricamente um **ponto anguloso** (ou bico).

3. Demonstração Analítica da Não Existência de $f'(0)$.

Calculamos as derivadas laterais em $p = 0$ aplicando a definição pontual:

- Pela direita ($x \to 0^+ \implies x > 0$, logo $|x| = x$):

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1$$

- Pela esquerda ($x \to 0^- \implies x < 0$, logo $|x| = -x$):

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x\to 0^-} (-1) = -1$$

Como $f'_+(0) = 1 \neq -1 = f'_-(0)$, o limite bilateral não existe e, portanto:

$$\nexists\, f'(0)$$

4. Translação Horizontal e Construção da Função $g(x) = |x - 1|$.

O exercício requer que a derivada não exista na abscissa $p = 1$. Sabendo que o deslocamento rígido de uma unidade para a direita é obtido substituindo a variável x por $x - 1$, definimos:

$$g(x) = f(x - 1) = |x - 1|, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por ser a composição de funções contínuas, g é contínua em todo o $\mathbb{R}$.

Vamos demonstrar analiticamente que $g'(1)$ não existe calculando suas derivadas laterais em $p = 1$:

$$g'_+(1) = \lim_{x\to 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{|x - 1| - 0}{x - 1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{x - 1}{x - 1} = 1$$
$$g'_-(1) = \lim_{x\to 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{|x - 1| - 0}{x - 1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{-(x - 1)}{x - 1} = -1$$

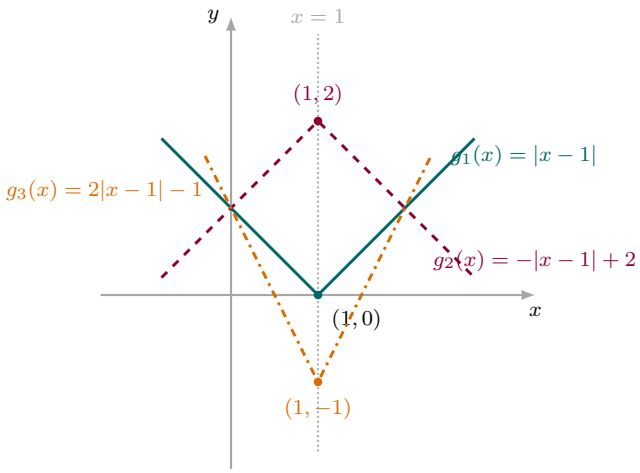
Visto que $g'_+(1) \neq g'_-(1)$, concluímos que $\nexists\, g'(1)$.

5. Família de Funções Modulares com Ponto Anguloso em $x = 1$.

Utilizando exclusivamente transformações sobre a função modular elementar, podemos compor outras funções contínuas em $\mathbb{R}$ cujo ponto anguloso ocorra exatamente em $x = 1$:

- $g_1(x) = |x - 1|$: translação horizontal básica (com vértice em $(1, 0)$).
- $g_2(x) = -|x - 1| + 2$: reflexão em relação ao eixo horizontal seguida de translação vertical (com vértice em $(1, 2)$).
- $g_3(x) = 2|x - 1| - 1$: abertura mais estreita com translação vertical para baixo (com vértice em $(1, -1)$).

O gráfico abaixo ilustra essas funções modulares, evidenciando que todas compartilham o mesmo bico na reta vertical $x = 1$, impossibilitando a existência da derivada nesse ponto:



Todas as curvas apresentam ponto anguloso na reta $x = 1$ ($\nexists\, g_i'(1)$)

Portanto, a função $g(x) = |x - 1|$ é um exemplo de função contínua em todo o $\mathbb{R}$ cuja derivada no ponto $p = 1$ não existe.

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

7.6 Derivabilidade e Continuidade

7.7 Regras de Derivação

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

7.9 Notações para a Derivada

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

Esta subseção não possui exercícios.

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

7.14 Interpretação de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ como um Quociente Diferencial

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

7.17 Exercícios do Capítulo